TEMA 8

Restar números enteros de varios dígitos

VISTAZO

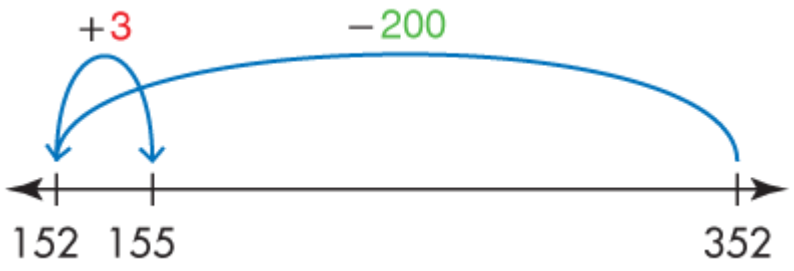
El Tema 8 se enfoca en la fluidez de la resta de números enteros menores a 1,000.

HALLAR DIFERENCIAS

Usar el cálculo mental Su niño(a) usará la compensación y pensar en la suma para hallar las diferencias utilizando el cálculo mental.

Compensación
Halle $352 - 197$.
197 es cercano a 200.
Reste 200 (3 demasiado) y luego sume 3.

$300 - 200 = 152$
$152 + 3 = 155$



Por tanto, $352 - 197 = 155$.

Pensar en la suma

Halle $352 - 197$.

Piense $197 + \ ? \ = 352$.

$197 + 3 = 200$
$200 + 100 = 300$

$$300 + 52 = 352$$

$3 + 100 + 52 = 155$
Por tanto, $352 - 197 = 155$.

ESTIME DIFERENCIAS

Usar el redondeo para restar Su niño(a) practicará estimar diferencias mediante el redondeo a la decena y centena más cercanas. Su niño(a) debería comenzar a entender que cuanto más cerca se encuentra el redondeo del número original, más cerca estará la diferencia estimada de la diferencia real.

A continuación hay dos maneras en las que su niño(a) puede resolver el problema "se vendieron 193 boletos para el concierto. Llegaron 126 personas. ¿Aproximadamente cuántas personas que tienen boletos no han llegado aún?

Redondear a la centena más cercana

$$\begin{array}{r} 493 \rightarrow 500 \\ -\ 126 \rightarrow 100 \\ \hline 400 \end{array}$$

Aproximadamente 400 personas no han llegado aún.

Redondear a la decena más cercana

$$\begin{array}{r} 493 \rightarrow 490 \\ -\ 126 \rightarrow 130 \\ \hline 360 \end{array}$$

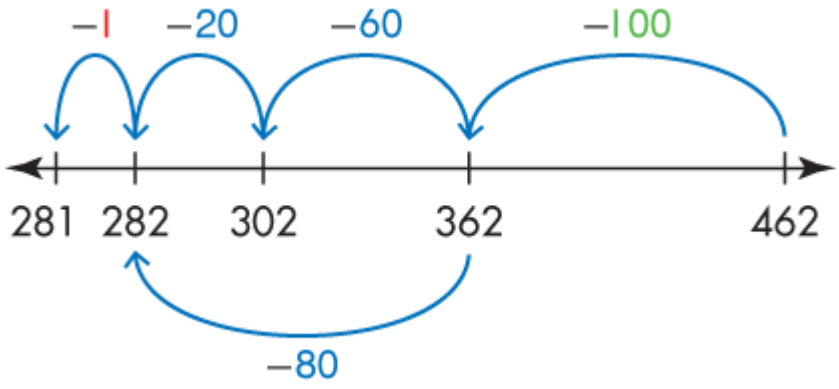
Aproximadamente 360 personas no han llegado aún.

RESTA DE ALGORITMOS

Anotar diferencias parciales para restar Su niño(a) usará el valor de posición para descomponer números y anotar una serie de problemas de restas más simples o diferencias parciales.

Así es como su niño(a) utilizará el valor de posición para descomponer 181 y restar.
Halle $462 - 181$.

$181 = 100 + 80 + 1$
Comenzando en 462, cuente 100 hacia atrás hasta 362.
Descomponga 80 en 60 y 20 para que sea más fácil contar hacia atrás.
Luego cuente 60 hacia atrás hasta 302.
Cuente 20 más hacia atrás hasta 282.
Finalmente, cuente 1 hacia atrás hasta 281.



Su niño(a) puede anotar cada salto hacia atrás en la recta numérica usando el método de las diferencias parciales. 362, 302 y 282 son diferencias parciales.

$$
\begin{array}{r}
462 \\
-\ 100 \\
\hline
362 \\
-\ 60 \\
\hline
302 \\
-\ 20 \\
\hline
282 \\
-\ 1 \\
\hline
281
\end{array}
$$

Por tanto, $462 - 181 = 281$.

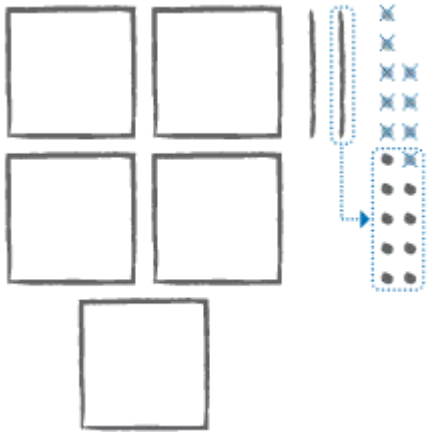
Reagrupar en la resta Su niño(a) usará modelos de valor de posición para desarrollar y profundizar su entendimiento sobre la reagrupación. Así es como los modelos de valor de posición pueden ayudar a su niño(a) a restar cuando la reagrupación es necesaria.

Halle $528 - 349$.

Comience con las unidades. 9 unidades son más que 8 unidades.
Primero reste 8 unidades

$$
\begin{array}{r}
528 \\
-\ 8 \\
\hline
520
\end{array}
$$

Luego reagrupe 1 decena como 10 unidades.



Luego reste 1 unidad más para formar 9 unidades.

$$\begin{array}{r} 520 \\ -\ \ 1 \\ \hline 519 \end{array}$$

Para continuar, reste 4 decenas de las dos decenas reagrupando 1 centena como 10 decenas. Finalmente, reste las centenas. Por tanto, $528 - 349 = 179$.

Usar el algoritmo convencional Su niño(a) aprenderá a usar el valor de posición y el algoritmo convencional para restar. Luego de practicar diferentes estrategias de resta, su niño(a) deberá escoger cuál es el método más eficiente para resolver diferentes problemas.

Cuando se utiliza este algoritmo, se marcan los números en el problema para demostrar la agrupación. El algoritmo siempre se trabaja de derecha a izquierda.

Halle $358 - 172$.

Paso 1 Resta las unidades.

$$\begin{array}{r} 358 \\ -\ 172 \\ \hline 6 \end{array}$$

8 unidades − 2 unidades = 6 unidades

Paso 2 Resta las decenas.

$$\begin{array}{r} {}^{2}\not{3}\,{}^{15}\not{5}8 \\ -\ 172 \\ \hline 86 \end{array}$$

Reagrupa: 3 centenas + 5 decenas = 2 centenas + 15 decenas

15 decenas − 7 decenas = 8 decenas

Paso 3 Resta las centenas.

$$\begin{array}{r} {}^{2}\not{3}\,{}^{15}\not{5}8 \\ -\ 172 \\ \hline 186 \end{array}$$

2 centenas − 1 centena = 1 centena

Por tanto, $358 - 172 = 186$.

Restar con ceros A medida que su niño(a) aprende a usar diferentes algoritmos para restar números de tres cifras, restar de un número en el que hay ceros será un desafío. Se animará a su niño(a) a estimar una diferencia antes de calcular. El estimado se puede usar para comprobar si la respuesta es razonable y hallar errores.

Halle$6{,}000 - 4{,}678$.
Estime: $6{,}000 - 4{,}700 = 1{,}300$

Comience a reagrupar a partir de los millares.
6 millares = 5 millares + 9 centenas + 9 decenas+ 10 unidades

$$\begin{array}{r} {}^{5}\not{6}{,}\,{}^{9}\not{0}\,{}^{9}\not{0}\,{}^{10}\not{0} \\ -\ 4{,}678 \\ \hline 1{,}322 \end{array}$$

La respuesta 1,322 está cerca del estimado de 1,300, por tanto, la respuesta es razonable.

CONECTAR LAS MATEMÁTICAS

Puedes relacionar la matemática de este Tema con experiencias de la vida diaria. Preste atención a las situaciones en las que debería restar un número de 3 dígitos de otro, y pida ayuda a su niño(a) Puedes pedir a tu niño(a) que halle la diferencia entre dos pagos, dos pesos, o cuántas millas faltan para llegar a un lugar cuando estén conduciendo una distancia larga. Ayude a su niño(a) a determinar qué método usar—calcular mentalmente, estimación, diferencias parciales o un algoritmo convencional. Anima a tu niño(a) a escoger el método más confiable y acertado para los números que aparecen en el problema.

LECCIONES DEL TEMA 8

Lección 8-1 El cálculo mental: Resta

Lección 8-2 Estimar diferencias

Lección 8-3 Usar diferencias parciales para restar

Lección 8-4 Usar la reagrupación para restar

Lección 8-5 Restar números enteros

Lección 8-6 Restar números más grandes

Lección 8-7 **PRÁCTICA EN LA FLUIDEZ DE PROCESOS**
Usar un algoritmo convencional para restar

Lección 8-8 Restar de cero

Lección 8-9 **PENSAMIENTO Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICOS**
Completar tareas con fluidez matemática

LECCIÓN 8-1

El cálculo mental: Resta

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.2.1, PRM.3.1, PRM.4.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Halla la diferencia usando el cálculo mental.

$$\begin{array}{r} 232 - 117 \\ 232 + 3 \rightarrow 235 \\ -117 + 3 \rightarrow 120 \\ \hline 115 \end{array}$$

Suma 3 a ambos números, de manera que puedas restar 120 en vez de 117. Resta los números ajustados: $235 - 120 = 115$. Por tanto, $232 - 117 = 115$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Redondear a las decenas

MATERIALES
Publicidad de una tienda, papel, lápiz

ACTIVIDAD

Escoja algunos artículos que se promocionen en la publicidad de una tienda. Pida a su hijo(a) que cree un problema más simple para hallar la diferencia de costos. Por ejemplo, un sistema de juegos cuesta $\$548$ (sin centavos) y el teclado de una computadora cuesta $\$128$ (sin centavos). $548 + 2 = 550$ y $128 + 2 = 130$. Su hijo(a) puede restar $\$550 - \$130 = \$420$ para hallar la diferencia de precio, porque se sumó la misma cantidad a ambos números. Repita la actividad con otros artículos de la publicidad.

LECCIÓN 8-2

Estimar diferencias

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.1.1, PRM.3.1, PRM.4.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Redondea a la centena más cercana para hacer una estimación.

$$\begin{array}{rl} 584 \rightarrow & 600 \\ -\ 347 \rightarrow & 300 \\ \hline & 300 \end{array}$$

Redondea 584 a 600 y redondea 347 a 300. Resta los números redondeados: $600 - 300 = 300$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Cálculos para la venta de pasteles

MATERIALES

Papel, lápiz

ACTIVIDAD

Practique cómo estimar cantidades con su hijo(a). Diga a su hijo(a) que simularán una venta de pasteles. En una hoja de papel, cree cuatro columnas y rotule las columnas con "Artículos", "Total", "Preparar hoy" y "Preparar mañana". Pida a su hijo(a) que invente 5 artículos que se venderán. Anote esos artículos en la columna "Artículos". Pida a su hijo(a) que decida cuántas unidades de cada artículo preparará y anote esos números en la columna "Total". Por ejemplo: *brownies*—150; cuadraditos de limón—200; bocaditos de arroz—250; pastelitos de zanahoria—175; pretzels—80. Ahora, decidan juntos cuántas unidades de cada artículo prepararán hoy. Pida a su hijo(a) que estime la cantidad de unidades de cada artículo que deberán preparar mañana y que lo anote en la última columna. Por ejemplo, necesitan 150 *brownies* y hoy prepararán 4 docenas, o 48. 48 es aproximadamente 50. $150 - 50 = 100$. Por tanto, mañana necesitarán preparar aproximadamente 100 *brownies*.

LECCIÓN 8-3

Usar diferencias parciales para restar

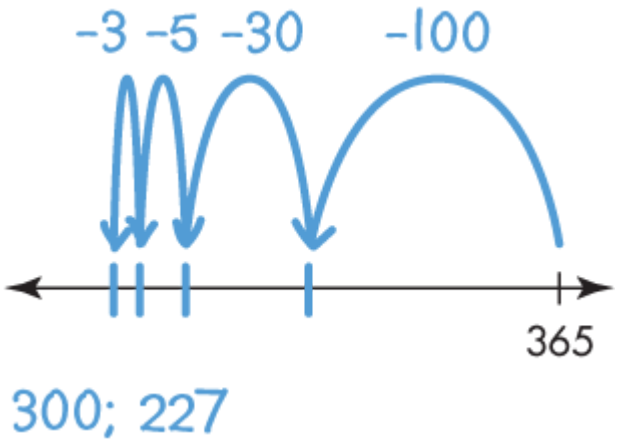
MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.4.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Haz una estimación y luego usa diferencias parciales para restar. Usa la recta numérica como ayuda.
$365 - 138$



300; 227

Para hacer una estimación, redondea 365 a 400, redondea 138 a 100 y resta los números redondeados: $400 - 100 = 300$.

Para restar 138 de 365, comienza en 365 en la recta numérica. Resta 100, luego 30, luego 5, luego 3: $365 - 100 = 265$, $265 - 30 = 235$, $235 - 5 = 230$, $230 - 3 = 227$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Comparaciones de libros

MATERIALES

Libros, papel, lápiz

ACTIVIDAD

Busque al menos 5 libros y pida a su hijo(a) que halle la cantidad total de páginas que hay en cada libro y que los ordene desde el libro más largo (el que tiene la mayor cantidad de páginas) al libro más corto (el que tiene la menor cantidad de páginas). Pida a su hijo(a) que escriba la cantidad total de páginas del primer libro y pregúntele: "¿Cuántas más páginas que el siguiente libro más largo tiene este libro?". Su hijo(a) deberá usar la resta para hallar la diferencia en la cantidad total de páginas. Por ejemplo, si el libro más largo tiene 320 páginas y el siguiente libro más largo tiene 246 páginas, su hijo(a) hallará la diferencia $320 - 246$. Una manera de hacerlo es con diferencias parciales. $320 - 200 = 120$; $120 - 40 = 80$; $80 - 6 = 74$. Por tanto, el primer libro es 74 páginas más largo que el segundo libro. Ahora, pida a su hijo(a) que compare la longitud del segundo libro con la longitud del tercer libro, y así sucesivamente.

LECCIÓN 8-4

Usar la reagrupación para restar

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.4.1, PRM.5.1, PRM.7.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Estima la diferencia y luego usa diferencias parciales para restar.

$$\begin{array}{r} 914 \\ -\ 482 \\ \hline 432 \end{array}$$

Para hacer una estimación, redondea 914 a 910, redondea 482 a 480 y resta los números redondeados: $910 - 480 = 430$.

Para restar 482 de 914, usa diferencias parciales y reagrupa cuando sea necesario.
Resta 2 unidades: $914 - 2 = 912$.
Resta 1 decena: $912 - 10 = 902$.
Reagrupa 1 centena como 10 decenas y luego resta 7 decenas más: $902 - 70 = 832$.
Resta 4 centenas: $832 - 400 = 432$.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Arte con restas

MATERIALES

Papel, lápiz, marcadores, tijeras

ACTIVIDAD

Pida a su hijo(a) que ilustre cómo restar $48 - 34$. Puede hacer dibujos, dibujar bloques de valor de posición, recortar bloques de valor de posición manipulables o usar cualquier otro método que invente. Por ejemplo, su hijo(a) podría dibujar cuatro grupos de 10 emojis sonrientes y 8 emojis individuales en el lado izquierdo del papel. Luego, podría dibujar tres grupos de 10 emojis sonrientes y 4 emojis individuales en el lado derecho del papel. Pídale que describa o que muestre de qué manera esta ilustración le ayuda a restar. Ahora, pida a su hijo(a) que dibuje otra ilustración para mostrar $48 - 39$. Podría recortar bloques de valor de posición para mostrar cada número y luego representar cómo se reagrupan las decenas recortando una de las decenas en 10 unidades antes de restar.

LECCIÓN 8-5

Restar números enteros

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.1.1, PRM.2.1, PRM.5.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Resta. Comprueba que tu respuesta sea razonable.

$$\begin{array}{r} 376 \\ -\ 234 \\ \hline 142 \end{array}$$

Resta las unidades: 6 unidades menos 4 unidades es 2 unidades.
Resta las decenas: 7 decenas menos 3 decenas es 4 decenas.
Resta las centenas: 3 centenas menos 2 centenas es 1 centena.
El resultado es: 1 centena más 4 decenas más 2 unidades, o 142.

Para comprobar que tu respuesta sea razonable, haz una estimación. Redondea 376 a 380, redondea 234 a 230 y resta $380 - 230 = 150$. La respuesta 142 está cerca de la estimación de 150; por tanto, es razonable.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Números en peligro de extinción

MATERIALES

Papel, lápiz

ACTIVIDAD

En 1975, había tan solo 136 osos pardos en el Parque Nacional Yellowstone. Gracias a las actividades de conservación, en 2019 había 728 osos pardos. Pida a su hijo(a) que estime la diferencia en la cantidad de osos entre 1975 y 2019. Por ejemplo, 136 es aproximadamente 100 y 728 es aproximadamente 700; por tanto, la diferencia es aproximadamente 600 osos. Luego, pida su hijo(a) que muestre cómo calcular la diferencia exacta. Investigue sobre otras especies en peligro de extinción y use esos números para practicar la resta con su hijo(a).

LECCIÓN 8-6

Restar números más grandes

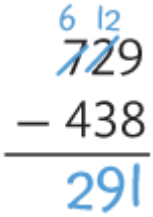
MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.3.1, PRM.5.1, PRM.6.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Resta $729 - 438$. Haz una estimación para comprobar si tu respuesta es razonable.



Resta las unidades: 9 unidades menos 8 unidades es 1 unidad.
Reagrupa: 7 centenas y 2 decenas como 6 centenas y 12 decenas.
Resta las decenas: 12 decenas menos 3 decenas es 9 decenas.
Resta las centenas: 6 centenas menos 4 centenas es 2 centenas.
El resultado es: 2 centenas más 9 decenas más 1 unidad, o 291.

Para hacer una estimación, resta $700 - 400 = 300$. La respuesta 291 está cerca de la estimación de 300; por tanto, es razonable.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Tres en fila para restar

MATERIALES
Papel, lápiz

ACTIVIDAD
Dibuje una cuadrícula de tres en fila. Marque el espacio del centro como "Libre". En cada uno de los espacios restantes, escriba uno de los siguientes números: 3,494; 3,494; 716; 104; 336; 2; 2; y 618.

Doble una hoja de papel en 8 secciones y córtela con la mano para formar 8 rectángulos pequeños. En cada rectángulo, escriba una de las siguientes expresiones: $4{,}876 - 1{,}382$; $1{,}234 - 518$; $489 - 385$; $385 - 49$; $4{,}321 - 4{,}319$; $81 - 79$; $3{,}494 - 2{,}876$; y $6{,}012 - 2{,}518$.

Mezcle las tarjetas con las expresiones y colóquelas boca arriba sobre la mesa. Pida a su hijo(a) que escoja una tarjeta, que halle la diferencia y que luego haga una marca en el tablero de tres en fila donde esté escrita esa diferencia. Su hijo(a) gana cuando logre marcar 3 casilleros en fila (puede ser en forma horizontal, vertical o diagonal).

LECCIÓN 8-7

Práctica en la fluidez de procesos: Usar un algoritmo convencional para restar

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.3.1, PRM.4.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Estima la diferencia. Luego, usa un algoritmo convencional para restar. Comprueba que la respuesta sea razonable.

$$\begin{array}{r} {}^{5}\not{6}\,{}^{13}\not{3}8 \\ -\ 264 \\ \hline 374 \end{array}$$

Para hacer una estimación, resta $600 - 300 = 300$.

Usa un algoritmo convencional para restar, como se muestra. Reagrupa 6 centenas y 3 decenas como 5 centenas y 13 decenas. Resta las unidades, las decenas y las centenas. El resultado es 374.

La respuesta 374 está bastante cerca de la estimación de 300; por tanto, es razonable.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

¿Cuál es la diferencia?

MATERIALES

Papel, lápiz

ACTIVIDAD

En 2021, en promedio, un niño de 10 años pasó aproximadamente 6 horas cada día frente a una pantalla. En promedio, un niño de 13 años pasó aproximadamente 9 horas cada día frente a una pantalla. Pida a su hijo(a) que calcule cuántos minutos pasó frente a la pantalla cada grupo de edades cada semana (6 horas $\times$ 60 minutos $\times$ 7 días; 9 horas $\times$ 60 minutos $\times$ 7 días). Luego, pídale que calcule la diferencia de tiempo frente a la pantalla entre los niños de 10 años y los niños de 13 años. Investigue sobre otros datos con su hijo(a) y pídale que halle diferencias. Algunas posibilidades son: ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de estudiantes de tercer grado y la cantidad de estudiantes de cuarto grado que hay en tu escuela? ¿Cuál es la diferencia entre el precio de 2 computadoras? ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de gatos y la cantidad de perros que hay en un refugio local?

LECCIÓN 8-8

Restar de cero

MA.3.SNO.2.1, MA.3.RA.1.2, PRM.3.1, PRM.4.1

Si necesita más apoyo con esta lección, fíjese en Aprendizaje visual animado o en el Video ¡Revisemos!

MATEMÁTICAS PARA USAR EN CASA

Ejemplo de Práctica adicional 1

Estima la diferencia. Luego, usa un algoritmo convencional para restar. Comprueba que la respuesta sea razonable.

$$\begin{array}{r} {}^{9}\,{}^{16} \\ 0\,\cancel{10}\,\cancel{6}\,{}^{10} \\ \cancel{1}\,\cancel{0}\,\cancel{7}\,\cancel{0} \\ -\ 981 \\ \hline 89 \end{array}$$

Para hacer una estimación, resta $1{,}100 - 1{,}000 = 100$.
Usa un algoritmo convencional para restar. Reagrupa como se muestra. El resultado es 89.
La respuesta 89 está cerca de la estimación de 100; por tanto, es razonable.

ACTIVIDAD PARA EL HOGAR

Menos que 3,000

MATERIALES

Cubo numérico, papel, lápiz

ACTIVIDAD

Ayude a su hijo(a) a generar algunos números para restar de 3,000 para practicar cómo restar de cero. Pida a su hijo(a) que lance el cubo numérico una vez y que reste ese número de 3,000. Ahora, pídale que lance el cubo numérico dos veces para formar un número de 2 dígitos que restará de 3,000. Luego, pídale que lance el cubo numérico tres veces para formar un número de 3 dígitos que restará de 3,000. Puede ampliar esta actividad hasta un número de 4 dígitos siempre que su hijo(a) saque un 1 o un 2 para el lugar de los millares.